

材料成型及控制工程专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应装备制造行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下铸造、焊接、锻压、模具、材料热处理及表面处理等岗位（群）的新要求，不断满足装备制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科材料成型及控制工程专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校材料成型及控制工程专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

材料成型及控制工程（260106）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（26）
所属专业类（代码）	机械设计制造类（2601）
对应行业（代码）	通用设备制造业（34）、专用设备制造业（35）、金属制品业（33）、汽车制造业（36）
主要职业类别（代码）	材料成型与改性工程技术人员（2-02-07-08）、模具设计工程技术人员（2-02-07-06）、焊接工程技术人员（2-02-07-09）、铸造工程技术人员（2-02-07-13）
主要岗位（群）或技术领域	铸造、锻压、热处理工艺开发与装备设计，焊接工艺研发与结构设计，模具研发与设计，材料成型中高端产品生产制造……
职业类证书	焊工、焊接机器人编程与维护、车身智能焊接、拉延模具数字化设计……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向通用设备制造业、专用设备制造业、金属制品业、汽车制造业等行业的材料成型与改性工程技术人员、模具设计工程技术人员、焊接工程技术人员、铸造工程技术人员等职业，能够从事材料成型与改性工艺技术研发、成型生产工艺编制、工装设计、模具研发与设计、生产线设计、技术管理、材料成型中高端产品制造和质量控制等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握材料科学、工程力学、机械设计理论、信息技术等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握工程材料理化检验、金相检验、力学性能检测及材料现代分析测试等技术技能，具有产品质量检验、生产现场质量控制的实践能力；

（7）掌握材料成型工艺及工装设计等技术技能，具有材料成型工艺及工装设计、工艺编制以及材料成型新技术、新工艺、新材料的推广应用能力；

（8）掌握材料成型设备、液压与气动、电工电子技术及自动控制等技术技能，具有材料成型设备保养与维护等方面的实践能力。

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(10) 具有从事材料成型及控制工程领域中高端产品制造、产品制造过程监控、解决现场技术问题和生产现场较复杂问题的能力；

(11) 具有参与制订材料成型及控制技术规程与技术方案的能力，能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化；

(12) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

(13) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(14) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(15) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、工程数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、Python 语言、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索、学术规范与学术道德等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：金属工艺学、工程力学、机械制图、机械设计基础、公差配合与测量技术、液压与气压传动、电工与模拟电子技术、材料科学基础、金属热处理等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：铸件成型原理、铸造工艺及设备、铸造合金及熔炼、焊接冶金与金属材料焊接性、焊接结构生产、金属塑性成形原理与工艺、塑料成型工艺及设备、增材制造与快速成型、三维造型与数值模拟、电气控制与 PLC 技术、智能生产线控制技术等领域的內容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	铸件成型原理	① 铸造造型、熔炼、浇注工艺制订。 ② 铸造生产过程中造型、熔炼、浇注等工序操作与控制。 ③ 金属凝固过程中的凝固温度场、晶体形核与生长等的控制。 ④ 铸件成型缺陷产生原因分析、防止措施确定	① 金属凝固过程的基本概念、基本理论、组织形成规律及控制原理，以及与铸件成型相关的各种缺陷的形成机制与控制原则。 ② 要求学生运用所学知识，能够对常见的铸造缺陷产生的原因及防止措施进行分析并提出解决办法
2	铸造工艺及设备	① 铸造用造型材料的选用、混制及砂处理、型砂检验。 ② 常用造型设备及工装的使用、保养与维护。 ③ 中等复杂铸件造型材料的选用，混砂、造型工艺编制	① 铸造用造型材料、砂处理及型砂检验、砂型铸造基本工艺、铸造工装设计、铸造常用设备结构及使用。 ② 要求学生在掌握铸造工艺知识的基础上，能够完成铸造用型砂配制、铸造工艺及工装设计以及常用铸造设备的选用及操作技能
3	铸造合金及熔炼	① 铸造用合金的采购、原材料检验。 ② 铸造合金用熔炼炉的选用，熔炼配料、熔炼工艺编制。 ③ 熔炼炉的选用，保养、维护，筑炉、修炉。 ④ 合金熔炼及浇注	① 铸铁、铸钢的种类、牌号及技术要求、化学成分、结晶原理、金相组织与力学性能特点、铸造性能及热处理特点，铸铁、铸钢的熔炼用炉、熔炼工艺等方面的理论知识及操作要点。 ② 要求学生掌握常用铸造合金及熔炼设备的相关理论知识及操作技能
4	焊接冶金与金属材料焊接性	① 金属材料焊接性评价，焊接材料、焊机选择，焊接工艺制订。 ② 焊接生产管理。 ③ 焊接设备操作及焊缝焊接。 ④ 焊接缺陷产生的原因分析及防止措施制订。 ⑤ 焊接缺陷检验及缺陷修补	① 金属在熔焊热源作用下，成分、组织与性能变化的规律；焊接冶金过程中常见缺陷产生的原因、影响因素及防止措施；焊接材料的性能与应用；金属材料焊接性评定及其试验方法；常用焊接结构材料的焊接性特点与焊接工艺制订等内容。 ② 要求学生掌握焊接冶金的基本原理及金属材料焊接性评判的基本方法

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	焊接结构生产	① 焊接结构生产工艺文件设计。 ② 焊接应力与变形研判, 焊接工装夹具的选用、设计。 ③ 焊接结构工艺实施、组织、管理、检验	① 焊接应力与变形、焊接结构生产基本知识、焊接结构生产工艺文件设计、焊接工装夹具的种类及选用、典型焊接结构的产生。 ② 要求学生能够正确地编制焊接结构生产工艺文件, 能选用或设计一般的焊接工装夹具
6	金属塑性成形原理与工艺	① 塑性材料性能的评价、材料的采购。 ② 塑性成形原理及应力、应变分析。 ③ 塑性材料加工工艺的选择、工艺的制订及实施。 ④ 塑性成形工艺生产及检验。 ⑤ 塑性成形缺陷分析及防止	① 金属的结构和塑性变形、金属的塑性、应力分析和应变分析、常见的塑性变形方法及工艺等。 ② 要求学生掌握金属的变形机理、影响塑性及塑性变形的因素、塑性变形的力学基础, 以及常见的塑性变形方法及工艺等
7	塑料成型工艺及设备	① 塑料的分类、性能特点及选用。 ② 利用塑料成型原理对塑料的成型过程进行合理的分析。 ③ 合理地设计塑料制件。 ④ 注射成型工艺设计及实施。 ⑤ 塑料成型设备操作	① 塑料概论、塑料成型理论基础、塑料制件设计, 注射、压缩、压注、挤出等塑料成型原理、工艺及设备。 ② 要求学生在掌握塑料成型基础知识、塑料成型理论的基础上, 进一步掌握注射、压缩、压注、挤出等塑料成型的工艺知识, 掌握设备的应用及维护
8	增材制造与快速成型	① 增材制造工艺方法、原材料、设备的选用。 ② SLA、SLS、3DP、金属打印设备的操作、保养、维护。 ③ 增材制造与快速成型工艺设计。 ④ 三维建模、3D 打印数据前处理。 ⑤ 后处理及打印件检验	① 增材制造技术的基本知识, 打印材料及选用, SLA、SLS、3DP 等快速成型方法工艺过程, 三维建模及数据的前处理, 工艺设计, 设备调试及维护。 ② 要求学生掌握不同类型增材制造技术进行中等复杂零件工艺设计的能力及操作技能
9	三维造型与数值模拟	① 利用三维造型软件完成零件设计、造型设计、零件装配、工程制图。 ② 铸造工艺模拟。 ③ 塑性成形工艺模拟。 ④ 焊接过程虚拟仿真	① 三维软件基础知识、零件设计、造型设计、零件装配、工程制图、CAE 基本知识、铸造工艺模拟及其他成型模拟等。 ② 要求学生能够利用三维造型软件完成中等复杂零件的建模、装配模型的构建以及生成工程图, 进行成型虚拟仿真

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
10	电气控制与 PLC 技术	① 电动机单向运行控制、正反转电路实现、降压起动控制。 ② PLC 控制电动机 Y-D(星-三角)降压起动。 ③ 基于 PLC 的定位控制。 ④ PLC 网络通信实现。 ⑤ 温度的 PID 控制	① 常用低压电器的基本知识、电机及电气控制、PLC 的基础知识、顺序功能图(SFC)和步进梯形图的编程方法及实际应用、PLC 常用的各种功能指令、中断功能及常用特殊功能模块、PLC 通信与上位监控软件。 ② 要求学生具有分析、识别、安装、操作、维护、检修常用设备电气控制系统的能力,以及应用、开发 PLC 控制系统的能力
11	智能生产线控制技术	① 智能生产线结构及功能分析。 ② 智能生产线系统的安装、调试与维护。 ③ 人机界面的设计与调试。 ④ 智能生产线的操作及应用	① 智能生产线的功能、组成、结构及工作过程,供料单元的安装与调试,控制系统的操作与维护,加工单元的操作与维护等。 ② 要求学生在掌握智能生产线工作原理、安装、调试的基础上,能够进行简单工业生产线的生产应用

(3) 专业拓展课程

主要包括:特种铸造、智能制造技术、材料分析方法、造型材料、热处理工艺及设备、焊接检验技术、焊接方法与设备、焊接机器人技术、焊接标准解读、微电子封装与微连接技术、锻造模具设计、冲压模具设计、塑料模具设计、模具制造技术、模具全生命周期管理等领域的內容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式,公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行机加工、机械设计基础、电工电子、液压与气动、铸造、焊接、锻压与注塑成型、热处理、三维建模与虚拟仿真、无损检测、理化测试、增材制造等实训,包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在装备制造行业的铸造、锻压、焊接、热处理等企业进行实习,包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地,选派专门的实习指导教师和人员,组织开展专业对口

实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 3200 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外通用设备制造业、专用设备制造业、金属制品业、汽车制造业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有材料成型及控制工程、机械制造及自动化等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专

业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展铸造技能实训、焊接技能实训、锻压技能实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）机加工实训室

配备钳工台、钳工工具、普通车床、普通铣床、刨床、磨床、台钻、数控车床、数控铣床、三坐标测量机等设备，用于钳工、车削加工、铣削加工等实训教学。

（2）机械设计基础实训室

配备常见的平面机构、凸轮机构、螺旋机构、带传动、齿轮系、轴承、联轴器、离合器和弹簧等机械原理和机械零件装置模型等设备，用于机械设计基础课程的机械装配体拆装等实训教学。

（3）电工电子技术实训室

配备电工实验台、电子技术实验台以及相应的元器件、工具等设备，用于电工电子技术等课程的常用元器件的识别与检测、电路装配、线路安装与调试等实训教学。

（4）液压与气动实训室

配备液压实验实训平台、气动实验实训平台、各类液压泵、液压阀元件等设备，用于液压与气压传动课程的齿轮泵、叶片泵拆装实训，液压、气动基本控制回路实训等实训教学。

（5）铸造技术实训室

配备砂型铸造造型工作台及造型工具、树脂砂混砂及砂处理设备、辊子混砂机、中频感应电炉、电阻炉，以及熔模铸造、压力铸造、低压铸造、消失模铸造等设备，用于普通砂型铸造造型、熔炼实训、特种铸造综合实训等实训教学。

（6）焊接技术实训室

配备手工电弧焊机、钨极氩弧焊机、CO₂ 气体保护焊机、埋弧自动焊机、焊接机器人、数控火焰切割、数控等离子切割机、剪板机、折弯机等设备，用于焊接基本实训、焊接机器人技术实训、焊接综合实训与考证等实训教学。

（7）锻压与注塑成型技术实训室

配备小吨位锻锤、热模锻压力机、液压压力机、剪板机、注塑机、单头料架矫正机、高速滚轮送料机、锻造模具、冲压模具、注塑模具及相关成型附件等设备，用于自由锻、热模锻、冲压、注塑等实训教学。

（8）热处理技术实训室

配备中温、高温各种功率的箱式电阻炉、井式渗碳炉、井式回火炉、感应淬火机床、真空热处理炉等热处理设备，以及金相显微镜、硬度计、金相试样切割机、金相无尘砂轮机、金相镶嵌机、抛光机等金相制样和组织观察等设备，用于热处理基本实训、热处理综合实训、金相检验实训等实训教学。

（9）三维建模与虚拟仿真实训室

配备计算机（网络交换机、台式计算机、工作站）、三维建模软件、虚拟焊接操作软件、铸造 CAD/CAE 模拟分析软件、板料成型数值模拟、塑料成型模流分析等设备，用于三维建模、材料成型虚拟仿真等实训教学。

（10）无损检测实训室

配备数字式超声波检测仪、相控阵超声波检测仪、TOFD 超声波检测仪等设备，用于超声波检测、相控阵检测、TOFD 检测实训等的实训教学。配备固定式磁粉探伤机、便携式磁粉探伤机、涡流探伤机等设备，用于渗透检测、磁粉检测、涡流检测等表面检测的实训教学。配备观片灯、黑度计等设备，用于射线检测和射线评片等实训教学。

（11）理化测试实训室

配备布氏硬度机、洛氏硬度计、宏观维氏硬度计、仪器化冲击试验机、万能材料试验机、断口分析仪等设备，用于金属材料力学性能测试、力学性能综合分析、失效分析等的实训教学。配备原子吸收仪、红外碳硫分析仪、分析天平、分光光度计、电热板、烘干箱、纯水机、光谱分析仪等设备，用于常见元素（碳、硅、锰、磷、硫等）测定等实训教学。

（12）增材制造实训室

配备投影设备、游标卡尺、计算机、3D 扫描仪、3DP 砂型打印设备、SLA（光固化）3D 打印设备、SLS（激光选区粉末烧结）3D 打印设备、金属 3D 打印设备等设备，用于逆向工

程数据测量、增材制造设备调试与操作等实训教学。

(13) 工业机器人实训室

配备企业常见的六自由度机器人等设备，用于工业机器人技术与应用课程的基本编程与操作、搬运、码垛等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供铸造、锻压、热处理工艺开发与装备设计，焊接工艺研发与结构设计，模具研发与设计，材料成型中高端产品生产制造等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：材料成型及控制行业政策法规、行业标准，机械类国家标准、技术规范以及材料成型类工程师手册等；材料成型及控制工程类专业图书和实务案例类图书、材料成型与控制类专业学术期刊。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制

度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。